

Ficha 2: Números decimales – 2º ESO

1. Teoría

Los números decimales se usan para representar cantidades con precisión, como las frecuencias de radio. Cada posición decimal representa una fracción de la unidad (décimas, centésimas, milésimas).

Factores de conversión

- 1 MHz = 1.000.000 Hz
- 1 MHz = 1.000 kHz

Estos factores permiten convertir las frecuencias entre distintas unidades para diferentes aplicaciones.

Orden y comparación

Comparar frecuencias requiere observar cuidadosamente los decimales para ordenar correctamente.

2. Ejercicios

Conversión de unidades

Convierte las siguientes frecuencias:

- 88,5 MHz a kHz
- 91,7 MHz a Hz
- 104,3 MHz a kHz

Ordenación

Ordena de menor a mayor estas frecuencias (MHz):

- 102,6
- 102,61
- 102,6
- 102,59

Redondeo

Redondea a dos decimales:

- 107,658 MHz
- 99,994 MHz

3. Problemas competenciales

Problema 1

Una emisora emite a 104,25 MHz. ¿Cuántos kHz son?

Problema 2

Si una emisora está en 100,125 MHz y queremos saberla en Hz, ¿cuál será la frecuencia?

Soluciones

Conversión:

- $88,5 \text{ MHz} = 88.500 \text{ kHz}$
- $91,7 \text{ MHz} = 91.700.000 \text{ Hz}$
- $104,3 \text{ MHz} = 104.300 \text{ kHz}$

Ordenación:

$102,59 < 102,6 < 102,6 < 102,61$

Redondeo:

- $107,658 \rightarrow 107,66 \text{ MHz}$
- $99,994 \rightarrow 99,99 \text{ MHz}$

Problemas:

- 1. $104,25 \text{ MHz} = 104.250 \text{ kHz}$
 - 2. $100,125 \text{ MHz} = 100.125.000 \text{ Hz}$
-